



Simulación numérica del flujo sanguíneo en aneurismas de la aorta abdominal mediante el método de proyección de Chorin

Javier Villarroel, jvillarroelt@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María

Profesores: Ariel Norambuena, Nicolas Viaux | Curso: Fis205

Resumen

1. Introducción

Los aneurismas de la aorta abdominal (AAAs) se forman cuando se pierde la integridad estructural de las paredes de la aorta, causando un ensanchamiento o abombamiento anormal de la pared que actúa parecido como un globo lleno de sangre. La ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal (AAA) se produce cuando la fuerza de la presión luminal uniforme supera la resistencia que ofrece la pared arterial enferma, lo que en la mayoría de los casos provoca la muerte.

La rama de la biofísica que estudia y analiza el comportamiento del flujo sanguíneo, presión y la resistencia vascular dentro del sistema cardiovascular recibe el nombre de hemodinámica. La computación dinámica de fluidos es considerada uno de los métodos más eficientes y herramientas prácticas para investigar el flujo de la sangre en estos casos. En la descripción matemática y física del movimiento de los fluidos, resulta de gran relevancia la visualización de los campos vectoriales, ya sea mediante técnicas experimentales o a través de soluciones numéricas. Las líneas de flujo ofrecen una forma fundamental de visualizar estos patrones e interpretar físicamente el comportamiento del fluido.

En el caso específico de un aneurisma de la aorta abdominal (AAA), el cual comúnmente presenta una expansión en forma de globo con un diámetro luminal mayor a 3 cm (lo que representa un aumento del 50 % de su diámetro normal), esta alteración geométrica modifica drásticamente las líneas de flujo. La expansión abrupta propicia el desprendimiento de la capa límite y la generación de zonas de alta vorticidad y recirculación. Estas regiones de estancamiento sanguíneo y bajo esfuerzo de corte son críticas, ya que favorecen la agregación plaquetaria y la consecuente formación de trombos o coágulos murales, un fenómeno cuya dinámica local se pretende estudiar en este trabajo mediante las herramientas numéricas desarrolladas. Para simplificar el dominio de este estudio, no se considerarán las bifurcaciones periféricas de la aorta.

Aneurisma aórtico abdominal

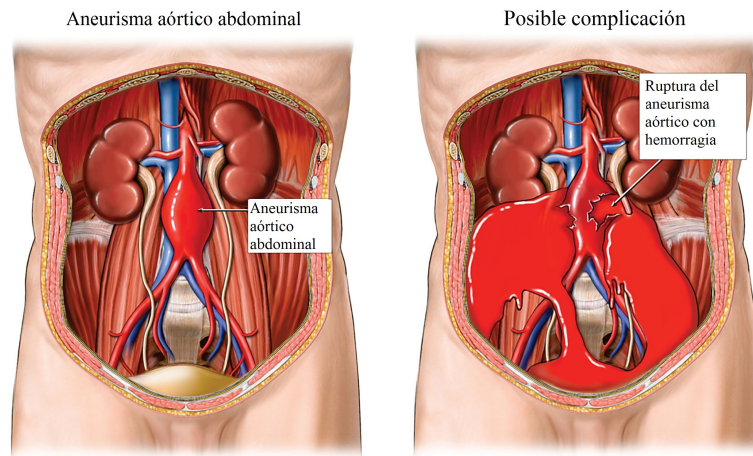


Figura 1: Representación visual de un AAA (izquierda) y de las consecuencias de su ruptura (derecha).

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre se considera un fluido no newtoniano (principalmente pseudoplástico), viscoelástica, tixotrópico e incompresible. Es decir, su viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de flujo, lo que facilita su paso por vasos sanguíneos estrechos (fluido pseudoplástico); posee características elásticas (tiende a recuperar su forma) y viscosas (se deforma al aplicarle fuerza), especialmente por la deformabilidad de los glóbulos rojos; la estructura interna de la sangre, formada por la agregación de eritrocitos, se rompe con el esfuerzo, lo que reduce su viscosidad con el tiempo bajo tensión constante (tixotrópico); y la sangre mantiene un volumen constante bajo presión (incompresibilidad).

Varios estudios numéricos y experimentos se realizan para la simulación del flujo sanguíneo en los AAAs con caudales constantes. Scherer [1] realizó estudios de visualización del flujo en condiciones de flujo constante utilizando modelos esféricos in vitro de aneurismas. Sus resultados indicaron la formación de vórtices en la región del aneurisma.

Budwing et al. [2] estudió un flujo laminar estable Newtoniano en cuatro diferentes tamaños de un aneurisma. En sus estudios se observó que la tensión cortante en las paredes en la zona del aneurisma es aproximadamente diez veces menor que la tensión cortante en la pared de la entrada.

Marrero et al. [3] consideraron la sangre como un fluido no newtoniano (newtoniano generalizado) utilizando el modelo de Carreau-Yasuda. Khanafer et al. [4] estudiaron el flujo sanguíneo pulsátil en un segmento de la aorta abdominal con un aneurisma y consideraron la sangre como un fluido newtoniano generalizado.

En el presente estudio, la sangre se modela como un fluido no newtoniano, incompresible e inelástico. La asunción de inelastisidad se fundamenta en la optimización de la complejidad computacional, permitiendo un enfoque centrado en la reología dependiente de la tasa de deformación sin incurrir en el alto costo algorítmico de los modelos viscoelásticos. Inicialmente, el análisis se realiza bajo un régimen de flujo estacionario (ignorando pulsatilidad cardíaca) para validar la estabilidad del método numérico. Posteriormente, se incorporará un perfil de velocidad dependiente del tiempo para simular el ciclo cardíaco. Finalmente, la geometría arterial se aproxima mediante un canal bidimensional de paredes rígidas.

2. Geometría de la Arteria

Es considerado un modelo del segmento de un plano arterial de dos dimensiones, como se muestra en (2). La geometría de la arteria se describe matemáticamente por una función por tramos descrita por:

$$y(x) = \begin{cases} D/2 & 0 \leq x \leq L_1 \\ \left(\frac{D_2-D}{4}\right) \left[1 + \sin\left(\frac{2\pi(x-L_1)}{L_2} - \frac{\pi}{2}\right)\right] & L_1 \leq x \leq L_1 + L_2 \\ \frac{D}{2} & L_1 + L_2 \leq x \leq L_T \end{cases} \quad (1)$$

Donde D es el diámetro de la arteria y L_T el largo total del segmento estudiado. L_1 es la distancia desde el inicio del segmento de la aorta hasta el aneurisma, y L_2 es la longitud del AAA. Los valores a utilizar, respectivamente son $L_1 = 2,5D$, $L_2 = 5D$, $L_T = 11,25D$, y $D_1 = 2,75D$. El diámetro utilizado en la simulación es el diámetro normal de la aorta abdominal en adultos sanos, que suele ser de $D = 2,0 \text{ cm}$.

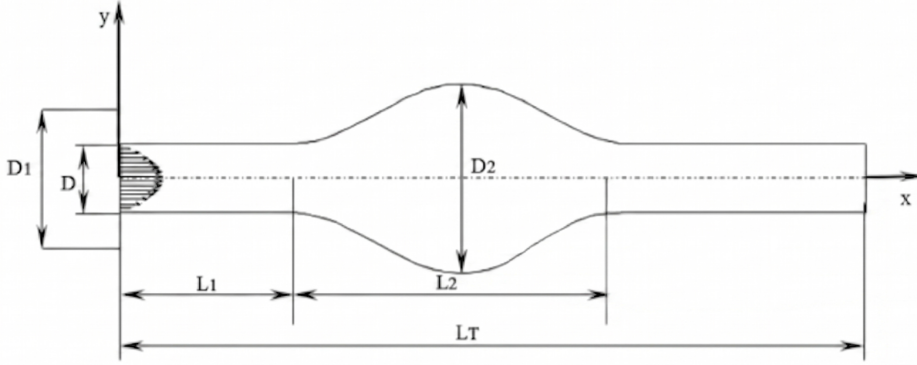


Figura 2: Geometría de la arteria.

3. Ecuaciones gobernantes

Para describir el flujo sanguíneo la ecuación a utilizar es:

$$\rho \left[\frac{\partial v}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u \right] = -\nabla p + \nabla \tau \quad (2)$$

O en su forma tensorial:

$$\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j u_{i,j} = -p_{,i} + \tau_{ij,j} \quad (3)$$

La ecuación anterior representa la de conservación de cantidad de momentum (Navier-Stokes en su forma general y tensorial), que describe el movimiento de un fluido no newtoniano. En las ecuaciones (1) y (2) estamos asumiendo que el fluido es incompresible ($(\nabla \cdot u) = 0$) e isotérmico. La notación coma es activa, y es usada para expresar las derivadas parciales espaciales.

En la ecuación de Navier-Stokes (3) ρ es la densidad, u_i son las componentes de la velocidad, p es la presión y τ_{ij} son las componentes del tensor de esfuerzos extra o viscoso.

En un fluido no newtoniano, la viscosidad no es constante. Por lo tanto, el tensor de esfuerzos extra está escrito de la siguiente manera:

$$\tau_{ij} = \mu_{eff}(\dot{\gamma})\dot{\gamma} \quad (4)$$

Donde μ_{eff} es la viscosidad efectiva, que es una función dependiente de la tasa de corte y $\dot{\gamma}$ es la tasa de corte que se refiere al gradiente de velocidad en un fluido, que indica la rapidez con la que se mueven las capas adyacentes de fluido entre sí. Está definido como:

$$\dot{\gamma} = \sqrt{2D_{ij}D_{ji}} \quad (5)$$

Donde D_{ij} son las componentes del tensor de tasas de deformación y se define como:

$$D_{ij} = 0,5(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (6)$$

3.1. El Modelo de Carreau

Como ya mencionamos, la viscosidad de la sangre no es una constante y es una función de la tasa de corte. Esta propiedad recibe el nombre de Adelgazamiento por cizalladura. La viscosidad efectiva se puede escribir en una forma general de la siguiente manera:

$$\mu_{eff}(\dot{\gamma}) = \mu_{\infty} + (\mu_0 - \mu_{\infty})F(\dot{\gamma}) \quad (7)$$

Aquí μ_0 y μ_{∞} son las viscosidades asintóticas a cero e infinitas tasas de corte. La función $F(\dot{\gamma})$ es una función general de tasa de corte que debe satisfacer las siguientes condiciones:

$$\lim_{\dot{\gamma} \rightarrow 0^+} F(\dot{\gamma}) = 1 \quad \& \quad \lim_{\dot{\gamma} \rightarrow \infty} F(\dot{\gamma}) = 0 \quad (8)$$

Para el estudio se utilizó el modelo de Carreau-Yasuda [5], que es una ecuación reológica de cinco parámetros que describe el comportamiento pseudoplástico (adelgazamiento por cizallamiento) de fluidos no newtonianos.

$$\frac{\mu_{eff}(\dot{\gamma}) - \mu_{\infty}}{\mu_0 - \mu_{\infty}} = [1 + (\delta\dot{\gamma})^a]^{\frac{n-1}{a}} \quad (9)$$

Las ecuaciones (2) y (9) constituyen al set de ecuaciones gobernantes por resolver.

3.2. Cinemática del Flujo: Vorticidad y Líneas de Corriente

Para caracterizar la estructura topológica del flujo sanguíneo dentro del aneurisma e identificar las zonas propensas a la formación de trombos, se introducen las definiciones cinemáticas de vorticidad y función de corriente.

La vorticidad, $\vec{\omega}$, se define matemáticamente como el rotacional del campo de velocidades y representa la tasa de rotación local de los elementos de fluido:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{u} \quad (10)$$

Las regiones donde ω presente magnitudes elevadas y signos alternos permitirán delimitar numéricamente el desprendimiento de la capa límite y la formación de los vórtices en la zona de expansión del aneurisma.

Por otro lado, las líneas de flujo (o de corriente) representan las trayectorias tangenciales al vector velocidad en cada instante de tiempo. Para un flujo incompresible y bidimensional, estas líneas se pueden calcular mediante la función de corriente $\psi(x, y)$, definida de tal forma que satisface idénticamente la ecuación de continuidad:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (11)$$

A partir de estas relaciones, se obtiene la ecuación de Poisson que vincula la función de corriente con la vorticidad calculada:

$$\nabla^2 \psi = -\omega_z \quad (12)$$

El aislamiento de contornos de ψ constantes proporcionará la visualización directa de las líneas de flujo, permitiendo identificar geoméricamente los centros de los vórtices y las zonas de recirculación estancada.

3.3. Esfuerzo Cortante en la Pared

El esfuerzo Cortante en la Pared o, en sus siglas en inglés *Wall Shear Stress* (WSS), es la fuerza tangencial que un fluido en movimiento ejerce sobre las paredes de una superficial solida con la cual está en contacto.

Este fenómeno ocurre debido a la condición de borde *No-Slip*: el fluido que está en contacto directo con la pared sólida tiene una velocidad relativa de cero. A medida que nos alejamos de la pared hacia el centro del flujo, la velocidad del fluido aumenta. Esta diferencia de velocidades crea un gradiente que, combinado con la fricción interna del fluido, genera el esfuerzo cortante.

Matemáticamente, el vector de esfuerzo cortante en la pared, τ_w , se determina aislando la componente tangencial del vector de tracción que actúa sobre la frontera. Considerando un fluido newtoniano incompresible, el tensor de esfuerzos viscosos τ se expresa en función de la viscosidad dinámica μ y el campo de velocidades $\mathbf{u}$ como:

$$\tau = \mu (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) \quad (13)$$

El vector de tracción $\mathbf{t}$ en un punto arbitrario de la superficie, caracterizado por un vector normal unitario $\mathbf{n}$ (orientado hacia el exterior del dominio fluido), se obtiene mediante el postulado de Cauchy:

$$\mathbf{t} = \tau \cdot \mathbf{n} \quad (14)$$

El vector WSS se define entonces sustrayendo de la tracción total su proyección ortogonal sobre la superficie:

$$\tau_w = \mathbf{t} - (\mathbf{t} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} \quad (15)$$

La magnitud escalar del esfuerzo cortante en la pared, empleada habitualmente para el análisis cuantitativo de resultados, corresponde a la norma euclidiana de este vector:

$$WSS = \|\tau_w\| \quad (16)$$

Meng et al. (2014) [6] sugieren una hipótesis unificadora donde las interacciones complejas de la hemodinámica, ya sea por un esfuerzo cortante (WSS) alto o bajo, juegan un papel crucial en la iniciación, crecimiento y ruptura de los aneurismas intracraneales.

Es importante mencionar que el análisis descrito por H.meng es sobre aneurismas intercraneales, estos presentan diferencias biomecánicas y biológicas distintas a los aneurismas de la aorta. A pesar de esto, el principio mecanobiológico base se puede extrapolar al tema tratado en este informe.

El fundamento de la investigación de H.Meng se basa en los efectos sobre el endotelio, en específico como las células endoteliales responden al esfuerzo cortante. El endotelio es un órgano grande que desempeña un papel fundamental en la correcta circulación sanguínea. Está compuesto por más de un billón de células endoteliales, que liberan sustancias que facilitan el flujo sanguíneo.

En una aorta sana, el flujo genera un WSS moderado y unidireccional que mantiene a las células endoteliales alineadas y estable. En la zona de dilatación (aneurisma), la sangre experimenta una expansión brusca, reduciendo su velocidad y generando zonas de recirculación o estancamiento. Está es una zona con un bajo WSS,.

El bajo esfuerzo cortante prolongado impulsa la vía biológica de la enfermedad:

- **Disfunción endotelial:** Las células pierden su orientación alargada y se vuelven morfológicamente cúbicas. Esta desorganización aumenta drásticamente la permeabilidad de la pared arterial. El endotelio deja de producir sustancias protectoras.
- **Infiltración de macrófagos:** La pérdida de una barrera protectora permite que lípidos y células inflamatorias circulantes (monocitos y macrófagos) penetren profundamente en la túnica íntima y media de la aorta. Estas células liberan enzimas que degradan activamente las láminas de elastina (estructuras de soporte) y las fibras de colágeno. Estas son componentes que le permiten a la aorta soportar la presión sistémica del corazón.
- **Formación de Trombo Intraluminal:** El estancamiento severo de la sangre inducido por el bajo WSS simula una zona de estasis circulatoria. Esto favorece la agregación plaquetaria, la cascada de coagulación y la deposición de fibrina, dando origen a un trombo intraluminal (ILT).

En el modelo de Meng, el alto WSS choca contra una pared muy delgada, creando ampollas y provocando una ruptura agua rápida.

En cambio, en la aorta, la pared es mucho más gruesa y robusta. Por lo tanto, impacto del alto WSS no suele generar una ampolla inmediata, sino que causa los siguientes problemas:

- Daño Endotelial Agudo: La sangre a alta velocidad (con régimen transicional/turbulento) impacta con el cuello distal del aneurisma (zona de la arteria sana ubicada inmediatamente después de la dilatación). Esta alta fricción arranca las células endoteliales de la pared, dejándola expuesta y vulnerable.
- Iniciación del daño vascular: ese punto de alto impacto en el cuello distal es una zona clásica donde se puede iniciar una disección aórtica (un desgarro de la capa interna donde la sangre se cuela entre las capas de la arteria)
- Remodelado Compensatorio: La aorta intenta defenderse de este alto impacto engrosando esa zona (fibrosis), pero a menudo lo hace con tejido rígido y defectuoso, creando un punto de concentración de tensiones mecánicas.

4. Dominio computacional

El dominio físico (x, y) del problema se discretiza utilizando 2871 celdas y 3000 nodos, como lo muestra la siguiente figura:

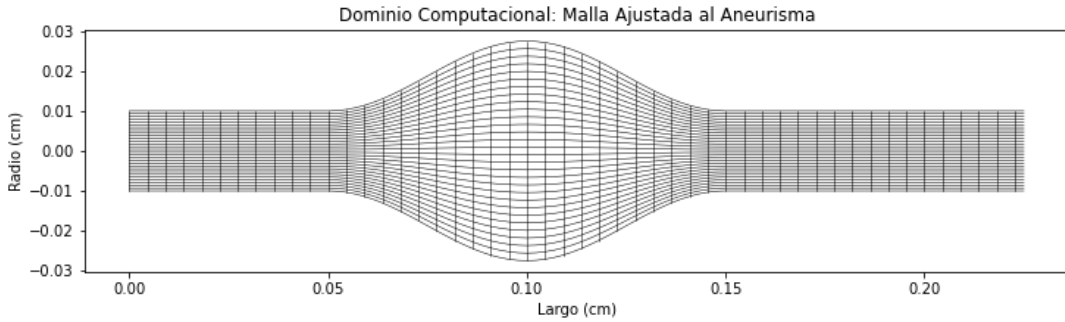


Figura 3: Dominio computacional a trabajar.

Para el estudio estamos utilizando un mapeo de coordenadas Body-Fitted, que es una técnica matemática utilizada en mecánica de fluidos computacional (CFD) y simulación numérica para generar mallas que se ajustan precisamente a la forma de la geometría física.

El dominio físico presenta una dificultad geométrica, el radio $R(x)$ cambia a lo largo del eje longitudinal. Esto se traduce en que tendríamos que calcular derivadas en los bordes curvos. Para resolver esto, trabajaremos con una transformación algebraica de dominio, donde la arteria estirada, es decir, el AAA, siempre tiene el mismo ancho de $(-1, 1)$. Por lo tanto, pasamos de las coordenadas que mapea el dominio físico (x, y) irregular a un dominio computacional (x, ξ) rectangular y uniforme.

Se define la coordenada vertical ξ como:

$$\xi = \frac{y}{R(x)} \quad (17)$$

Bajo esta condición, el dominio se simplifica: El eje de la arteria se sitúa en $\xi = 0$ y Las paredes de la arteria (tanto en la zona sana como en el aneurisma) se ubican estrictamente en $\xi = 1$ (pared superior) y $\xi = -1$ (pared inferior).

Dado que el cálculo numérico se realiza en la malla uniforme (x, ξ) , es necesario transformar los operadores diferenciales del sistema de Navier-Stokes utilizando la regla de la cadena. Aunque la coordenada longitudinal x es físicamente idéntica en ambos dominios, su derivada parcial se ve afectada por la deformación de las líneas de corriente.

Las transformaciones aplicadas a las derivadas de cualquier variable de flujo ϕ (como la velocidad u o v) son:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{1}{R(x)} \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \quad (18)$$

Donde el término $1/R(x)$ actúa como un factor de escala local que ajusta la métrica según el ancho de la arteria.

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_y = \left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_\xi + \left(-\frac{\xi}{R(x)} \frac{dR}{dx} \right) \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \quad (19)$$

El segundo término de la derecha representa la corrección necesaria para compensar el estiramiento vertical de la malla. Este término depende directamente de la pendiente de la pared de la aorta (dR/dx), siendo máximo en las zonas de expansión y contracción del aneurisma y nulo en las zonas de radio constante.

5. Método Numérico

En dinámica de fluidos computacional, el método de proyección, también llamado método de proyección de Chorin, es un medio eficaz para resolver numéricamente problemas de flujo de fluidos incompresibles dependientes del tiempo.

Este esquema desacopla el cálculo de la velocidad y la presión mediante un fraccionamiento del paso temporal (splitting method), permitiendo satisfacer la condición incompresibilidad ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$) de forma indirecta.

El primer paso del método es calcular una velocidad intermedia u^* a partir de la ecuación de momento ignorando el término del gradiente de presión. Solo se consideran los efectos de advección debido a la inercia y de difusión debido a la viscosidad:

$$\frac{u^* - u^n}{\Delta t} = -(u^n \cdot \nabla) u^n + \frac{1}{\rho} \nabla \tau \quad (20)$$

Donde u^n es la velocidad en el paso n -ésimo de tiempo. Físicamente, la velocidad intermedia u^* contiene la dinámica del flujo, pero no respeta la ley de conservación de la masa, por lo que su divergencia es distinta de cero.

El siguiente paso es corregir la velocidad intermedia y forzar la incompresibilidad, para hacerlo debemos hallar un campo de presión tal que, el gradiente de esa presión empuje el fluido en un estado de divergencia nula. Al aplicar el operador divergencia a la ecuación de corrección, se obtiene la ecuación de Poisson para la presión:

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot u^* \quad (21)$$

Se incorporan factores de peso que consideran la deformación de las celdas (rectangulares) y se aplican condiciones de borde de Neumann ($\frac{\partial p}{\partial n} = 0$) en las paredes y de referencia ($p = 0$) en la salida.

Por último, con el campo de presión calculado se actualiza la velocidad intermedia restando el gradiente de presión calculado. Este paso "proyecta" la velocidad sobre un espacio de funciones de divergencia nula.

$$u^{n+1} = u^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{n+1} \quad (22)$$

El resultado final, u^{n+1} , es el campo de velocidades que satisface simultáneamente la conservación de momentum y la ecuación de continuidad al final del paso de tiempo Δt .

No se utilizó únicamente un método de discretización para resolver el problema. Para los términos difusivos (segunda derivada) se utilizó diferencias finitas compactas (esquemas tipo Padé).

Para los términos de advección/convectivos (primera derivada), se empleó un esquema Upwind (aguas arriba) de 1er orden. Este método evalúa la dirección de la velocidad local para decidir si usa diferencias hacia adelante o hacia atrás. Esto añade viscosidad numérica e impide que la simulación se vuelva inestable por las oscilaciones de los términos no lineales.

Para los cálculos de tasas de corte, correcciones métricas y divergencia se usó diferencias finitas centradas de 2do orden.

Para resolver la presión se utiliza un Método Directo por Descomposición LU para matrices ralas (matriz de gran tamaño en la que la gran mayoría de sus elementos son cero)

Para avanzar en el tiempo, se utiliza el método de Euler Explícito de 1er orden. Dado que es un método explícito, está fuertemente condicionado a la estabilidad. Por ello, el código incluye un cálculo dinámico de restricciones para ajustar el Δt en cada iteración basándose en el criterio CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) para la advección y el límite de estabilidad de Von Neumann para la difusión viscosa.

6. Resultados numéricos y discusión

Las ecuaciones gobernantes descritas en la Sección 3 fueron resueltas numéricamente con el objetivo de investigar el efecto de la viscosidad y el comportamiento de adelgazamiento por corte sobre los patrones de flujo de la sangre. En particular, el análisis se centra en la formación de zonas de recirculación y la distribución de la tensión cortante en la pared del aneurisma.

6.1. Patrones de flujo

Para evaluar la dinámica del fluido bajo diversas condiciones, se simularon distintos regímenes parametrizados en función de su caudal inicial. El comportamiento de este flujo se caracterizó mediante el número de Reynolds (Re), un parámetro adimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las viscosas, permitiendo predecir si el flujo mantendrá un comportamiento laminar (ordenado) o si transicionará a uno turbulento (caótico). Los valores específicos utilizados para el caudal, la velocidad máxima y su respectivo número de Reynolds se detallan en el Cuadro 1.

Caudal en m^3/s	Numero de Reynolds	V_{mx} en m/s
$6,28 \cdot 10^{-5}$	1217	0.3
$1,68 \cdot 10^{-4}$	3246	0.8
$2,51 \cdot 10^{-4}$	4870	1.2
$3,35 \cdot 10^{-4}$	6493	1.6

Cuadro 1: Valores de caudal y velocidad máxima con su respectivo numero de Reynolds

Se realizaron gráficos de las líneas de flujo o *streamlines* para un tiempo $t = 0,2125s$:

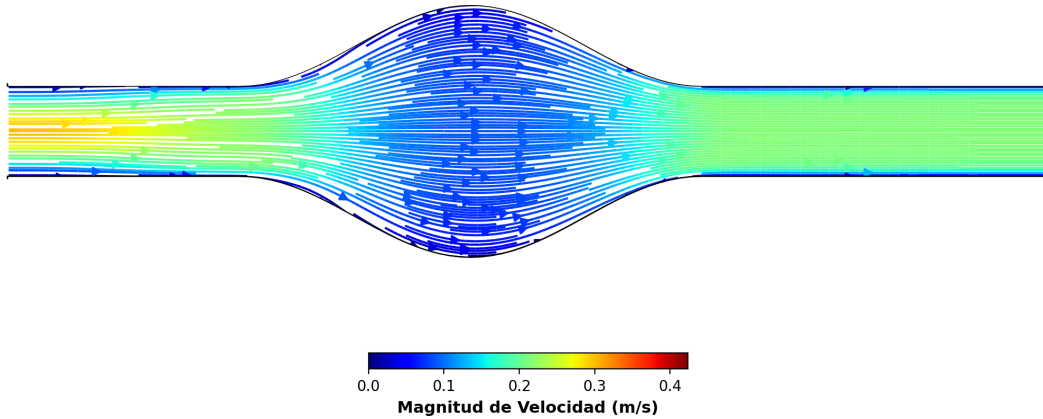


Figura 4: Líneas de corriente para un caudal de $6,28 \cdot 10^{-5} m^3/s$, número de Reynolds de 1217 y velocidad máxima de 0,3 m/s.

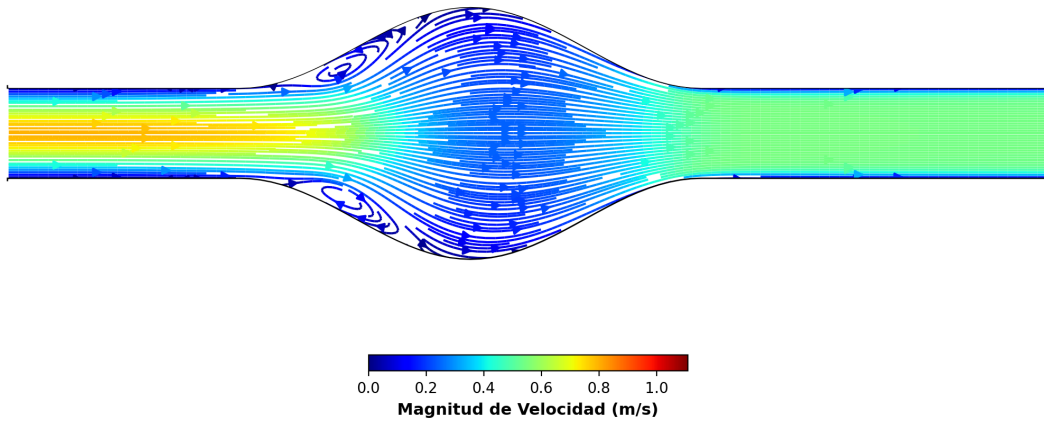


Figura 5: Líneas de corriente para un caudal de $1,68 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 3246 y velocidad máxima de 0,8 m/s.

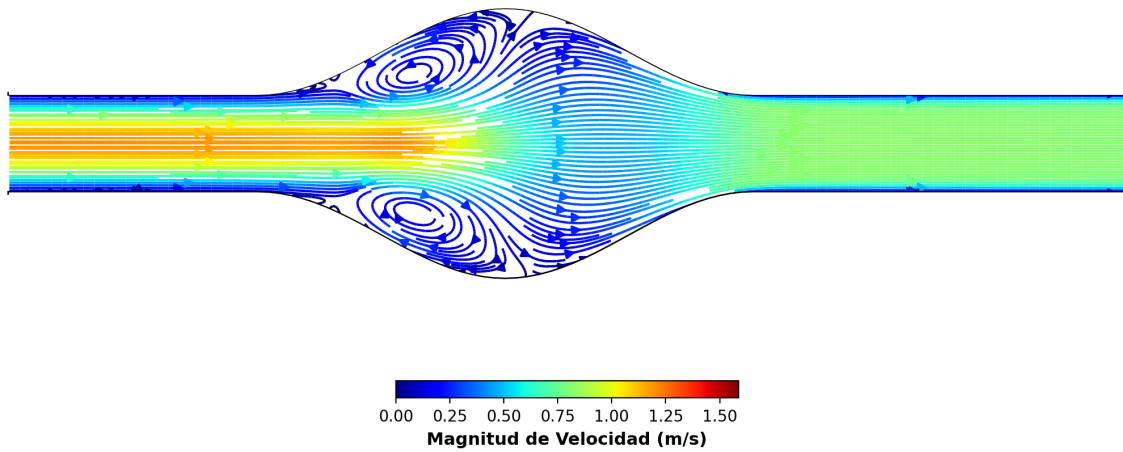


Figura 6: Líneas de corriente para un caudal de $2,51 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 4870 y velocidad máxima de 1,2 m/s.

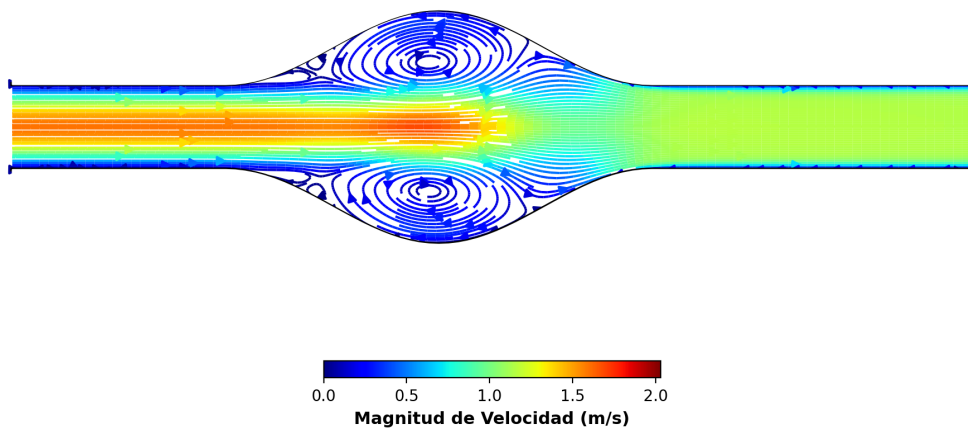


Figura 7: Líneas de corriente para un caudal de $3,35 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 6493 y velocidad máxima de 1,6 m/s.

Las visualizaciones de las líneas de corriente (Figuras 4 a 7), capturadas en el instante $t = 0.2125 \text{ s}$, ilus-

tran la evolución del flujo sanguíneo ante diferentes escenarios hemodinámicos. Los caudales seleccionados son representativos de distintas exigencias sistémicas del cuerpo humano. Por ejemplo, durante el reposo, el cuerpo disminuye significativamente sus demandas metabólicas, lo que se traduce en un menor caudal general. Según David Sidebotham e Ian J. Le Grice (2007), en su libro *Cardiothoracic Critical Care*, la velocidad sanguínea promedio en la zona de la aorta para una persona en reposo es de 0.3 m/s, mientras que, durante periodos de actividad física, esta velocidad puede superar los 3.0 m/s.

Al analizar la topología del flujo, se evidencia una fuerte dependencia entre la velocidad de entrada y el desarrollo de inestabilidades dentro de la expansión geométrica. Para velocidades asociadas a niveles de reposo, el flujo logra sortear la perturbación geométrica sin que se formen vórtices perceptibles. Sin embargo, a medida que la velocidad máxima aumenta, las fuerzas inerciales propician el desprendimiento de la capa límite en la pared del aneurisma. Este fenómeno marca el inicio de la formación de vórtices, los cuales, en los regímenes de mayor caudal, ya se encuentran plenamente desarrollados y presentes, generando zonas de recirculación pronunciadas en las cavidades laterales.

6.2. Distribución del esfuerzo cortante en las paredes (WSS)

El WSS es uno de los factores más importantes en el ciclo de formación y ruptura de un aneurisma, pero no actúa de forma aislada. Es un proceso multifactorial. Por esto, se calculó el WSS para un rango de caudales, como se muestra en la siguiente figura:

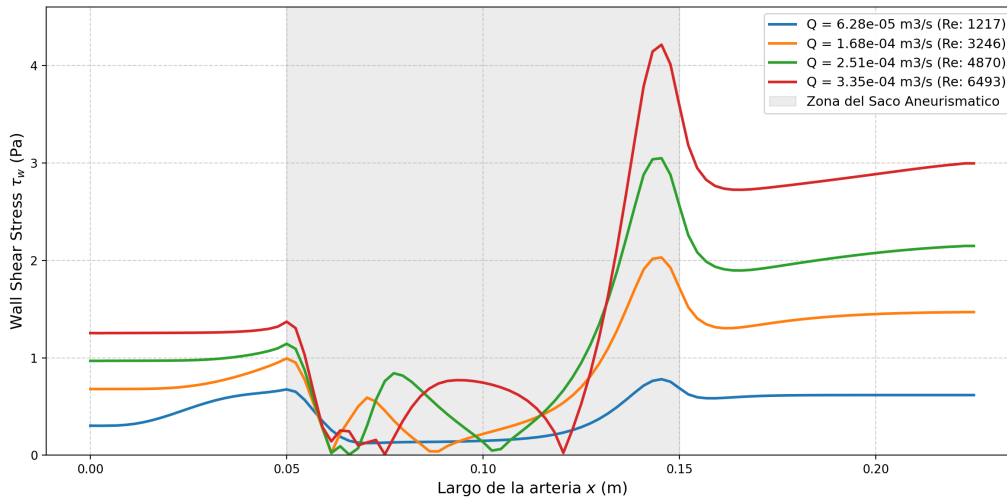


Figura 8: Comparativa de la distribución del esfuerzo cortante en la pared (WSS) a lo largo de la longitud longitudinal de la arteria para los diferentes caudales y números de Reynolds simulados. La zona gris delimita el saco del aneurisma, destacando la caída del WSS dentro de la dilatación, el pico masivo en la zona de reimpacto distal y la estabilización posterior en la zona de recuperación.

Para el flujo completamente desarrollado. Se observa un WSS constante que escala con el caudal, es decir, a mayor caudal mayor WSS.

El WSS cae bruscamente a medida que el área transversal del dominio aumenta, la velocidad disminuye y el flujo se separa de la pared.

Que el flujo se separe de la pared, significa que la corriente principal de la sangre abandona el contorno físico de la arteria y continúa recto, dejando atrapada una "burbuja" de sangre que gira lentamente sobre si misma, lamiendo la pared del aneurisma en dirección contraria.

La zona gris de la Figura (8) representa el saco del aneurisma. En esta zona domina la teoría del bajo WSS. Los valores se mantiene bajos en general. La zonas de estancamiento/recirculación (Donde se genera una "V") representan las transiciones donde el fluido cambia de dirección, esto es, porque la sangre fluye en reversa dentro del saco.

El área de interés es la zona de impacto, donde domina la teoría del WSS alto. El flujo sale del área expandida y choca contra la geometría que se vuelve a estrechar. Se genera un pico masivo de estrés cortante. Observa cómo el comportamiento es no lineal: para el $Re = 6493$ (línea roja), el pico salta a más de 4 Pa, demostrando que en regímenes de alta velocidad turbulenta, el impacto en la pared distal crece desproporcionadamente, convirtiendo

esa área anatómica en una zona de altísimo riesgo de ruptura aguda.

Por último, la zona de recuperación , esta corresponde al área luego del impacto, el flujo comienza un lento proceso de recuperación hacia un perfil desarrollado en una arteria sana, dejando un rastro donde los esfuerzos cortantes tardan un poco de estabilizarse a los valores de entrada.

6.3. Distribución de la viscosidad

Una de las características mas interesantes de la circulación sanguínea es que la viscosidad no es constante, y depende de los valores de la tasa de corte. Altos valores de caudales conllevan altos valores de tasa de corte. Para adentrarnos a la naturaleza de los efectos de la viscosidad, se llevaron a cabo distintas distribuciones para diferentes valores de caudales como se muestran en las siguientes figuras:

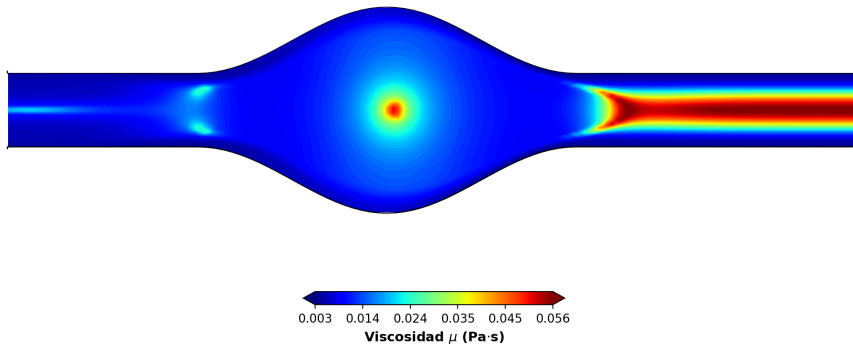


Figura 9: Distribución de viscosidad para el caudal de $6,28 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$.

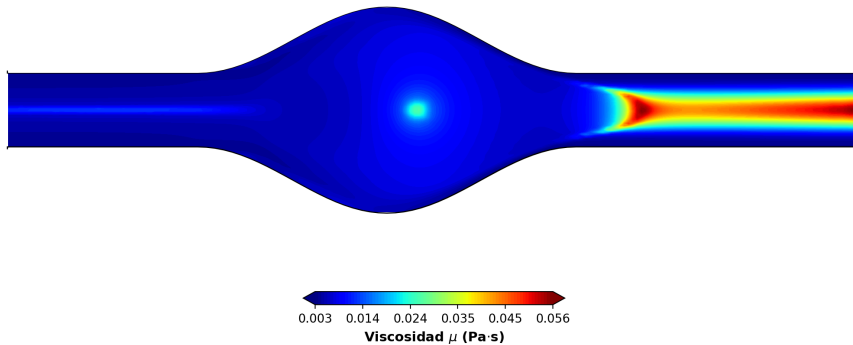


Figura 10: Distribución de viscosidad para el caudal de $1,68 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

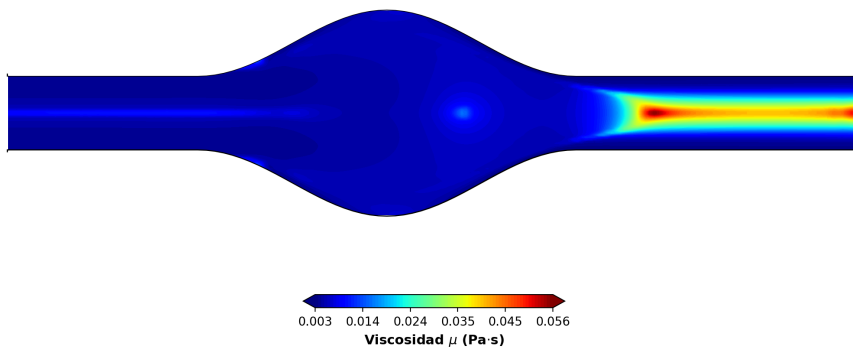


Figura 11: Distribución de viscosidad para el caudal de $2,51 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

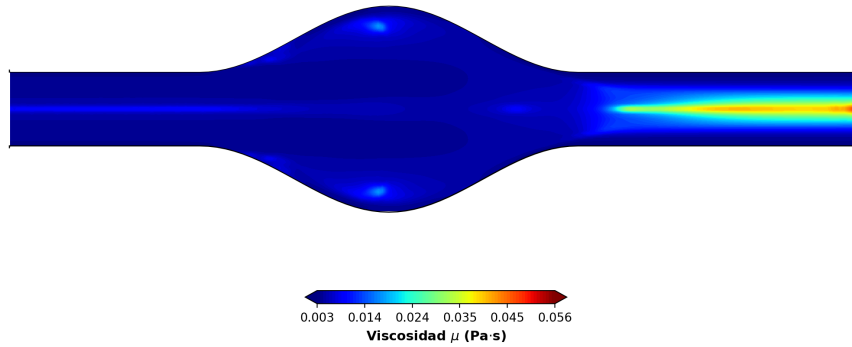


Figura 12: Distribución de viscosidad para el caudal de $3,35 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

En general, se observa que la viscosidad alcanza su valor máximo en la línea del centro para cualquier caudal, mientras que desciende a su valor mínimo en las regiones cercanas a las paredes. Esto se debe al perfil de Poiseuille impuesto en la entrada y a la naturaleza del fluido no newtoniano, descrita por el modelo de Carreau (3.1). Bajo estas condiciones, el flujo presenta una tasa de corte nula en el eje central, mientras que alcanza su máximo en la pared debido a la condición No-Slip.

Estos diagramas ilustran de manera clara cómo la geometría dilatada del aneurisma modula este comportamiento base de la sangre. En las secciones rectas, el flujo mantiene el régimen predecible descrito anteriormente. Sin embargo, al ingresar al saco aneurismático, la repentina expansión del área transversal provoca una desaceleración general del flujo. Esto es particularmente evidente en el escenario de menor caudal ($6,28 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$), donde esta pérdida de velocidad amplía significativamente la región central de baja deformación, generando un masivo "tapón" de alta viscosidad que domina casi todo el interior de la dilatación.

Por otro lado, al observar los casos de mayor caudal (como el de $3,35 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$), la inercia del fluido intensifica fuertemente los gradientes de velocidad en la mayor parte del dominio, forzando a la sangre a adelgazarse y acercarse a su límite de viscosidad mínima (μ_∞). En este escenario dinámico, el flujo central atraviesa la zona ancha a tal velocidad que no logra adherirse ni seguir el contorno curvo del aneurisma, provocando el desprendimiento de la capa límite. Esto da lugar a zonas de recirculación atrapadas contra las paredes superior e inferior del saco, las cuales se delatan visualmente por esas sutiles manchas concéntricas de mayor viscosidad, revelando exactamente dónde el fluido se estanca formando vórtices con una tasa de corte localmente reducida.

7. Conclusión

En la mecánica de fluidos clásica, el flujo estacionario al interior de una tubería cilíndrica recta experimenta una transición del régimen laminar al turbulento cuando el número de Reynolds supera el umbral crítico de $Re \approx 2000$. Sin embargo, la hemodinámica aórtica presenta un escenario cinemático considerablemente más complejo. Si bien el flujo sanguíneo en la mayor parte del sistema circulatorio mantiene un perfil laminar, en la aorta y particularmente al interior de una expansión geométrica aneurismática, las altas velocidades sistólicas alteran este comportamiento. En las condiciones límite de la presente simulación, el flujo alcanza un número de Reynolds máximo de $Re = 6493$. Este valor supera ampliamente el umbral de transición teórico, indicando el desarrollo de un régimen turbulento que exacerba significativamente los gradientes de velocidad en la subcapa viscosa y, en consecuencia, dispara la magnitud del esfuerzo cortante en las zonas de reimpacto de la pared arterial.

Continuara...

Bibliografía

- [1] Ahmed Elhanafy, Amr Guaily y Ahmed Elsaid. "Numerical simulation of blood flow in abdominal aortic aneurysms: Effects of blood shear-thinning and viscoelastic properties". En: *Mathematics and Computers in Simulation* 160 (2019), págs. 55-71. ISSN: 0378-4754. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matcom.2018.12.002>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378475418303215>.

- [2] Michael Griebel, Thomas Dornseifer y Tilman Neunhoffer. *Numerical Simulation in Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 1998.
- [3] Cleveland Clinic. “What is the Endothelium?”. En: *Cleveland Clinic Health Library* (jul. de 2022). URL: https://my-clevelandclinic-org.translate.google/health/body/23471-endothelium?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true.
- [4] David Sidebotham e Ian J. Le Grice. *Cardiothoracic Critical Care*. Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN: 978-0-7506-7572-7. DOI: [10.1016/B978-0-7506-7572-7.X5001-2](https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7572-7.X5001-2).

Referencias

- [1] R. Budwig et al. “Steady Flow in Abdominal Aortic Aneurysm Models”. En: *Journal of Biomechanical Engineering* 115.4A (nov. de 1993), págs. 418-423. ISSN: 0148-0731. DOI: [10.1115/1.2895506](https://doi.org/10.1115/1.2895506). eprint: https://asmedigitalcollection.asme.org/biomechanical/article-pdf/115/4A/418/5611601/418_1.pdf. URL: <https://doi.org/10.1115/1.2895506>.
- [2] Khalil M. Khanafer et al. “Modeling pulsatile flow in aortic aneurysms: Effect of non-Newtonian properties of blood”. En: *Biorheology* 43.5 (2006), págs. 661-679. DOI: [10.1177/0006355X2006043005005](https://doi.org/10.1177/0006355X2006043005005). eprint: <https://doi.org/10.1177/0006355X2006043005005>. URL: <https://doi.org/10.1177/0006355X2006043005005>.
- [3] Victor L. Marrero et al. “Numerical study of purely viscous non-newtonian flow in an abdominal aortic aneurysm”. En: *Journal of Biomechanical Engineering* 136.10 (2014). Cited by: 48. DOI: [10.1115/1.4027488](https://doi.org/10.1115/1.4027488). URL: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84905920812&doi=10.1115%2f1.4027488&partnerID=40&md5=4e9c14076af175321b7dd02419c93be3>.
- [4] Peter W. Scherer. “Flow in axisymmetrical glass model aneurysms”. En: *Journal of Biomechanics* 6.6 (1973), págs. 695-700. ISSN: 0021-9290. DOI: [https://doi.org/10.1016/0021-9290\(73\)90025-0](https://doi.org/10.1016/0021-9290(73)90025-0). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021929073900250>.
- [5] K. Yasuda, R. C. Armstrong y R. E. Cohen. “Shear flow properties of concentrated solutions of linear and star branched polystyrenes”. En: *Rheologica Acta* 20.2 (1981), págs. 163-178. DOI: [10.1007/BF01513057](https://doi.org/10.1007/BF01513057).
- [6] H. Meng, V. M. Tutino, J. Xiang y A. Siddiqui. “High WSS or Low WSS? Complex Interactions of Hemodynamics with Intracranial Aneurysm Initiation, Growth, and Rupture: Toward a Unifying Hypothesis”. En: *American Journal of Neuroradiology* 35.7 (2014), págs. 1254-1262. ISSN: 0195-6108. DOI: [10.3174/ajnr.A3558](https://doi.org/10.3174/ajnr.A3558). eprint: <https://www.ajnr.org/content/35/7/1254.full.pdf>. URL: <https://www.ajnr.org/content/35/7/1254>.